

PROGRAMAÇÃO MODULAR

POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

PROF. JOÃO CARAM

PUC MINAS

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

P00, SEGUNDO ALAN KAY

2

- Troca de mensagens.
- Proteção e retenção locais e ocultamento do estado ou processo.
- Associação tardia e dinâmica de tudo o que for possível.

POLIMORFISMO

3

- Polimorfismo → muitas formas.
 - Algumas ações se aplicam a entidades diferentes, alcançando o mesmo resultado semântico.
- P00, segundo Alan Kay:
 - Associação tardia e dinâmica de tudo o que for possível.

POLIMORFISMOS

4

- Polimorfismo universal:

- de Inclusão.

- Paramétrico.

- Polimorfismo *ad hoc*¹:

- Coerção.

- Sobrecarga.

¹ - *ad hoc* | àdóque | (locução latina que significa "para isso"): Que se destina a um fim específico

"*ad hoc*", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [online], 2008-2013, <https://dicionario.priberam.org/ad%20hoc> [consultado em 12-09-2022].

HERANÇA E POLIMORFISMO

5

- Herança implica em polimorfismo universal de inclusão.
- Universal: toda classe pode ser estendida.
- Inclusão: uma referência para a classe mãe está incluída na classe filha.

HERANÇA E POLIMORFISMO

6

- Herança implica em polimorfismo universal de inclusão.
- Acoplamento entre classe mãe e filhas;
- Dependência do construtor da classe mãe.

SOBRESCREVENDO MÉTODOS

7

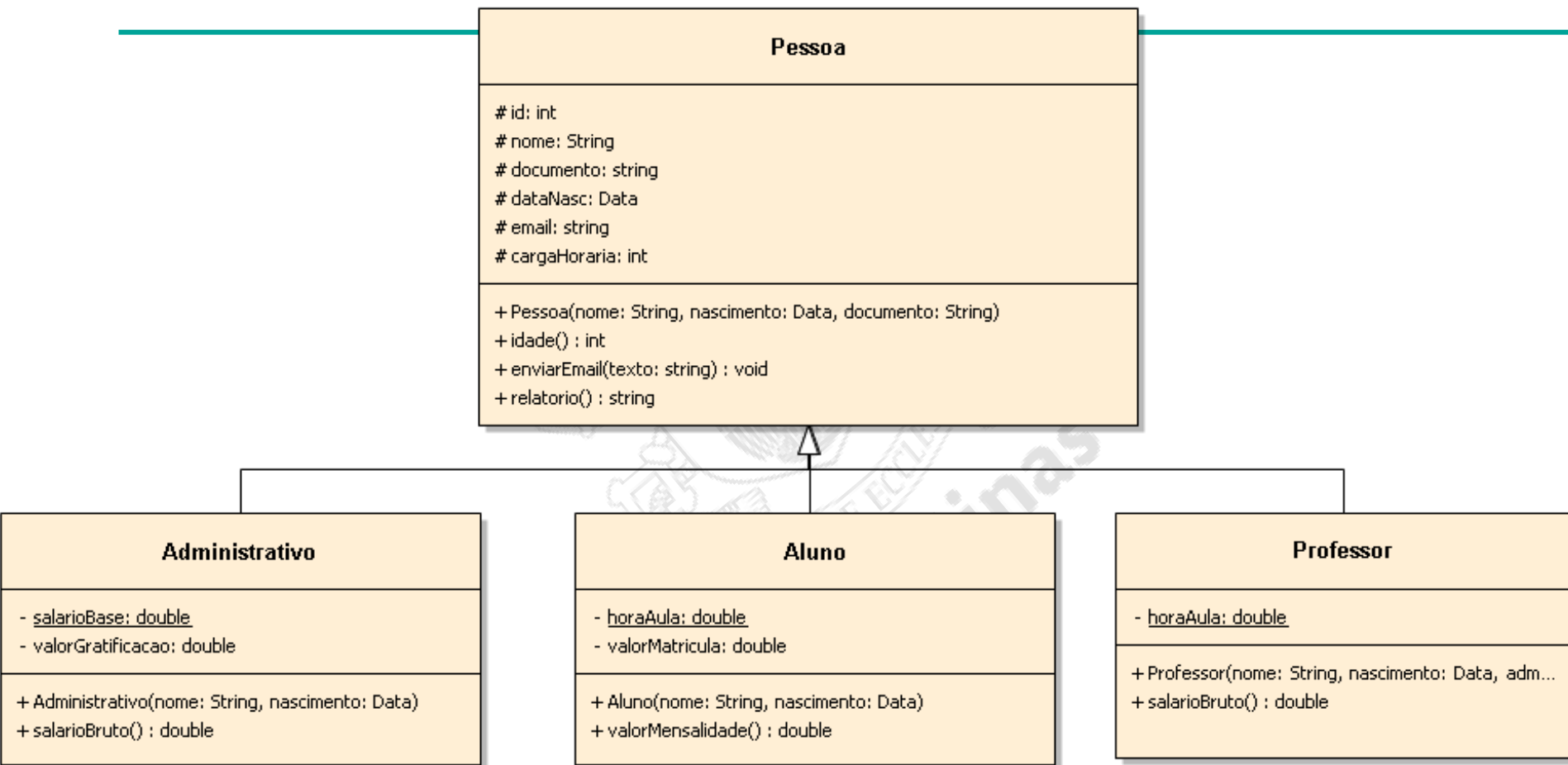
- ▣ Sobrescrita ou sobreposição (*overriding*):
 - ▣ Métodos com assinatura idêntica;
 - ▣ Comportamentos especializados nas classes filhas.

CÓDIGO-BASE E JAVA: *SUPER*

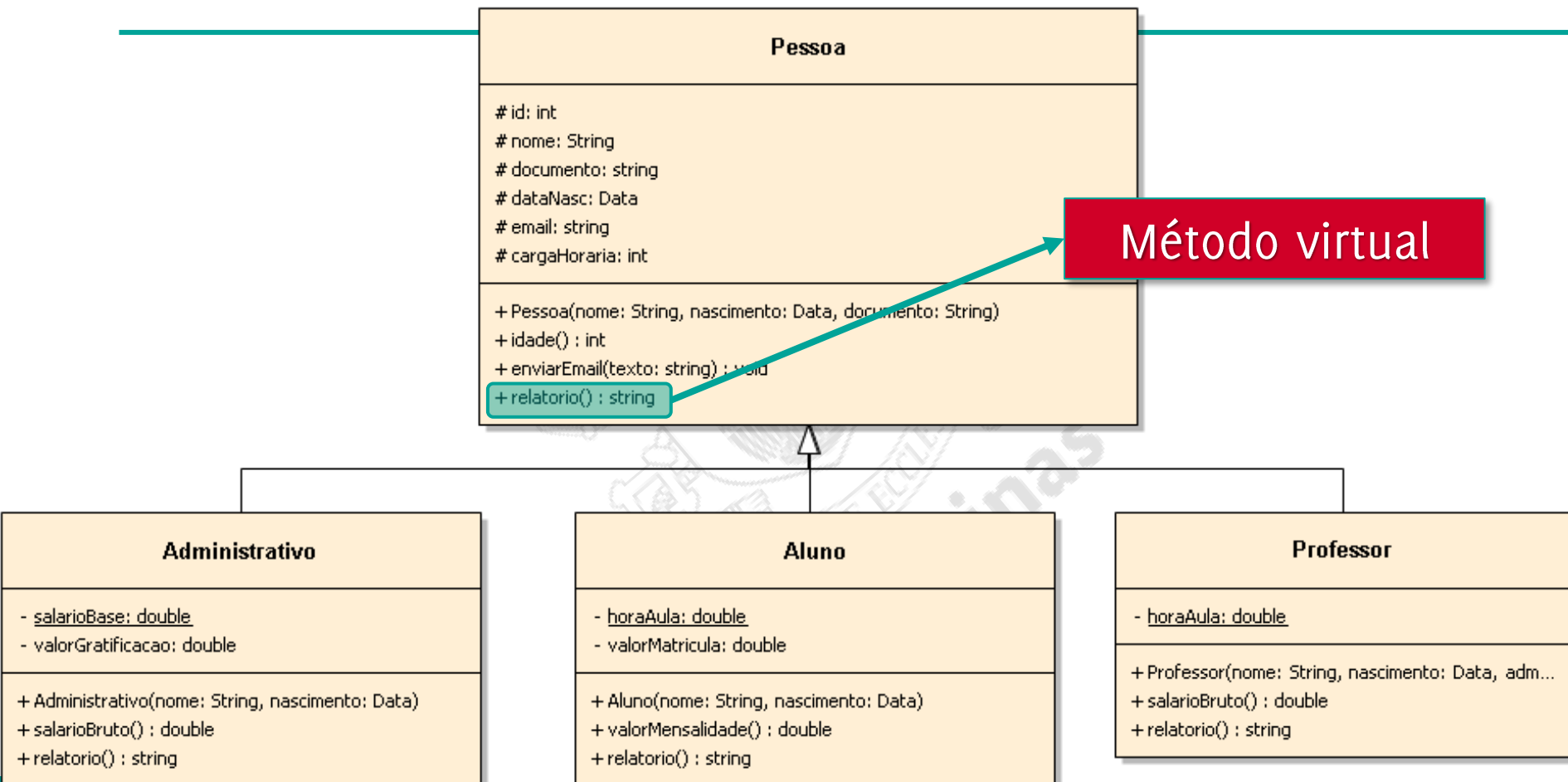
8

- A palavra chave *super* em Java indica a chamada do método equivalente da classe mãe.
 - *Método virtual.*
- Disponível para qualquer método não estático.

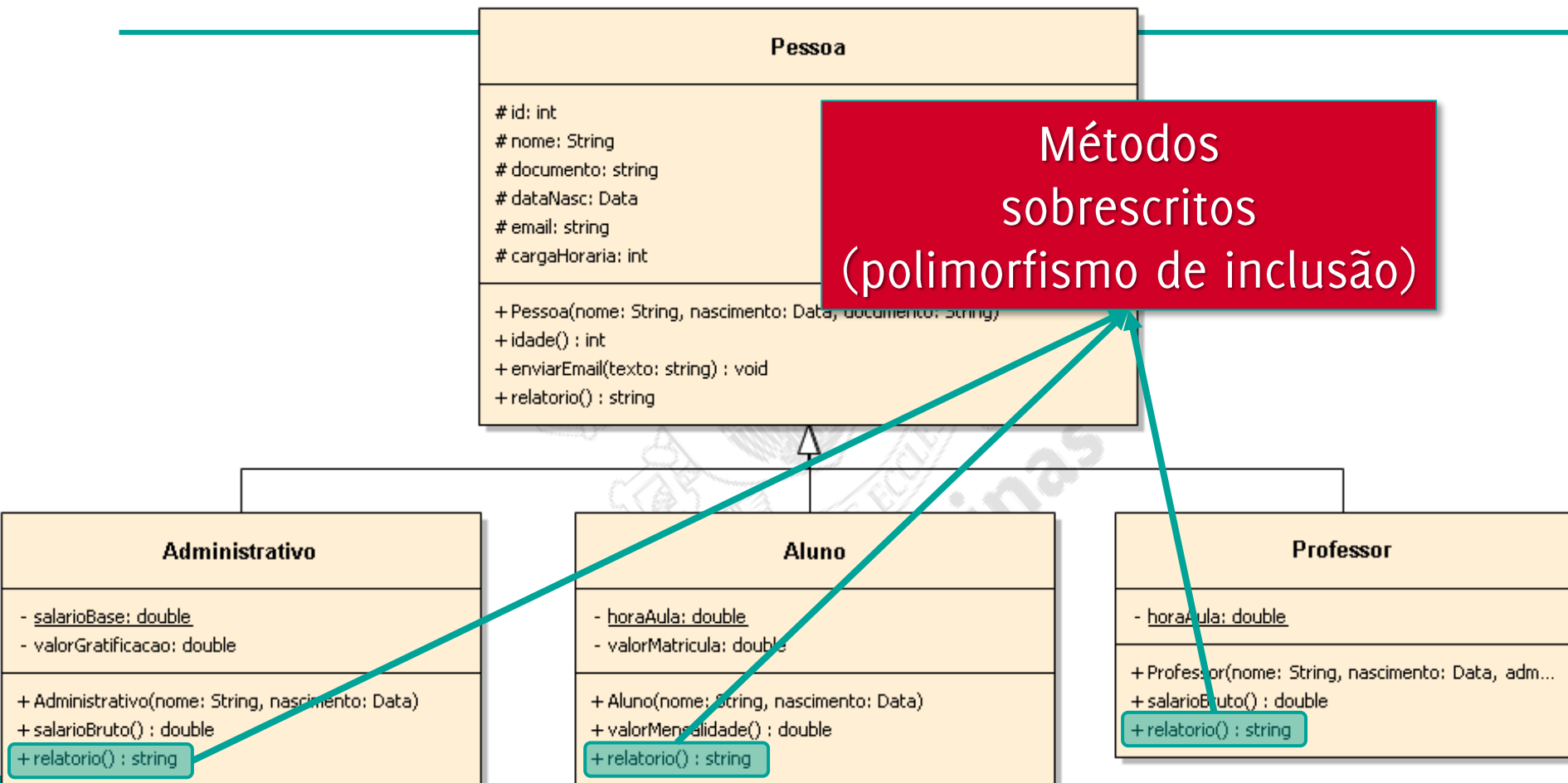
SOBRESCRITA E POLIMORFISMO



SOBRESCRITA E POLIMORFISMO



SOBRESCRITA E POLIMORFISMO



POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

Aluno

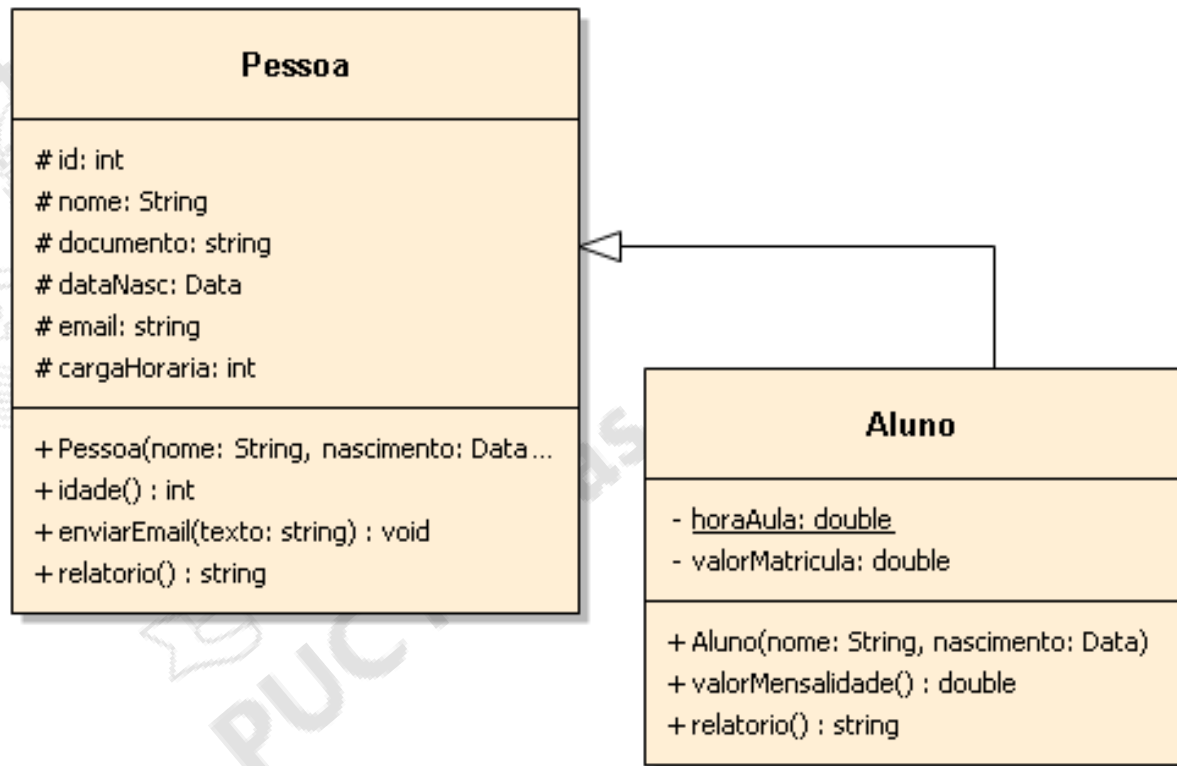
Atributos

Pessoa

Atributos

idade()
enviarEmail()
relatorio()

valorMensalidade()
relatorio()



POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

```
Aluno a11 = new Aluno(...);
```

Aluno

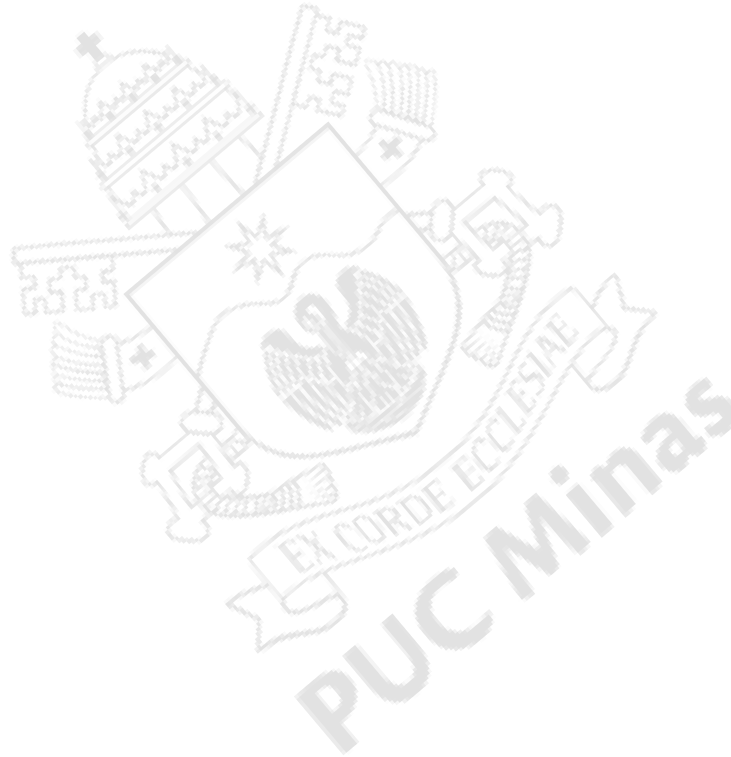
Atributos

Pessoa

Atributos

idade()
enviarEmail()
relatorio()

valorMensalidade()
relatorio()



POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

```
Aluno a11 = new Aluno(...);
```

Aluno

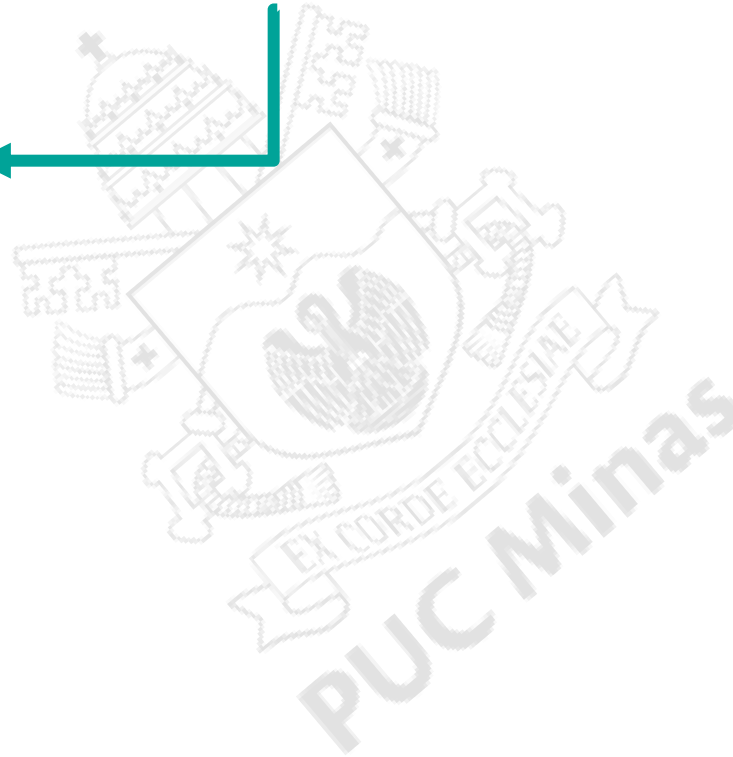
Atributos

Pessoa

Atributos

idade()
enviarEmail()
relatorio()

valorMensalidade()
relatorio()



POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

```
Aluno a11 = new Aluno(...);
```

```
int idade = a11.idade();
```

Aluno

Atributos

Pessoa

Atributos

idade()
enviarEmail()
relatorio()

valorMensalidade()
relatorio()

POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

```
Aluno a11 = new Aluno(...);
```

```
int idade = a11.idade();
```

Aluno

Atributos

Pessoa

Atributos

idade()

enviarEmail()

relatorio()

valorMensalidade()

relatorio()

POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

```
Aluno a11 = new Aluno(...);
```

```
int idade = a11.idade();  
a11.enviarEmail(...);
```

Aluno

Atributos

Pessoa

Atributos

idade()
enviarEmail()
relatorio()

valorMensalidade()
relatorio()

POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

```
Aluno a11 = new Aluno(...);
```

```
int idade = a11.idade();  
a11.enviarEmail(...);
```

Aluno

Atributos

Pessoa

Atributos

idade()

enviarEmail()

relatorio()

valorMensalidade()

relatorio()

POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

```
Aluno a11 = new Aluno(...);  
Pessoa pe1 = new Aluno(...);
```

Aluno

Atributos

Pessoa

Atributos

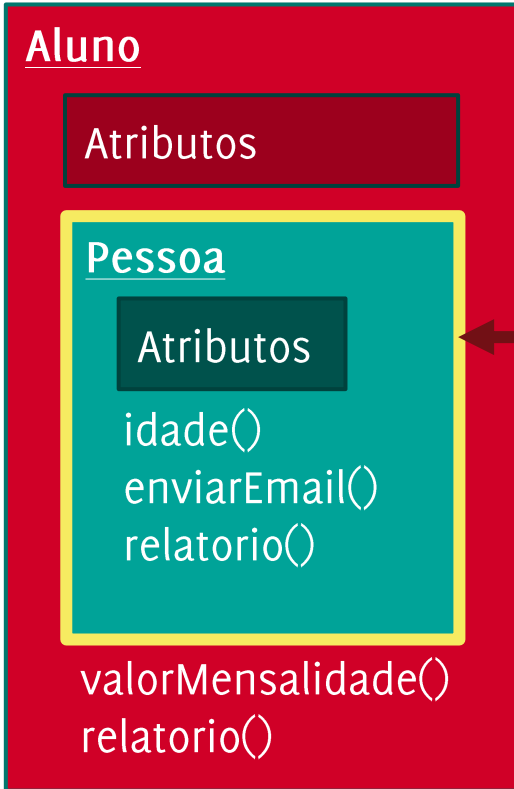
idade()
enviarEmail()
relatorio()

valorMensalidade()
relatorio()



POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

```
Aluno a11 = new Aluno(...);  
Pessoa pe1 = new Aluno(...);
```



POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

```
Aluno a11 = new Aluno(...);
```

```
Pessoa pe1 = new Aluno(...);
```

```
int idade = pe1.idade();
```

Aluno

Atributos

Pessoa

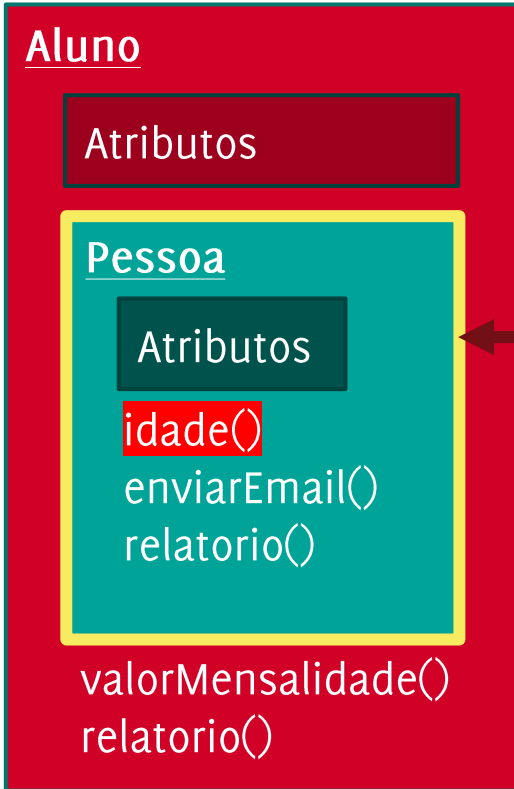
Atributos

idade()
enviarEmail()
relatorio()

valorMensalidade()
relatorio()

POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

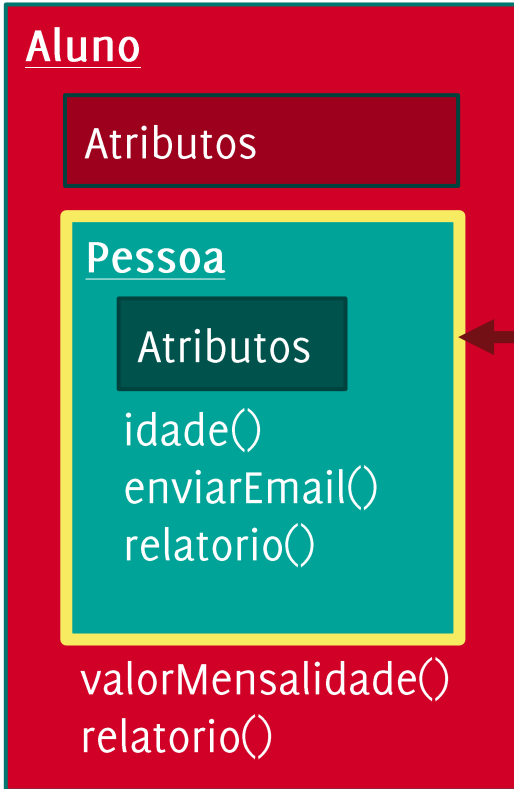
```
Aluno a11 = new Aluno(...);  
Pessoa pe1 = new Aluno(...);
```



```
int idade = pe1.idade();
```

POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

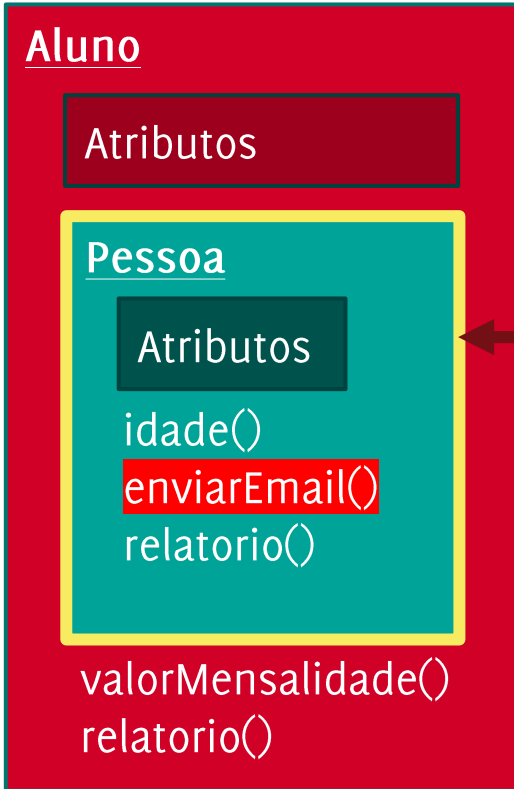
```
Aluno a11 = new Aluno(...);  
Pessoa pe1 = new Aluno(...);
```



```
int idade = pe1.idade();  
pe1.enviarEmail(...);
```

POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

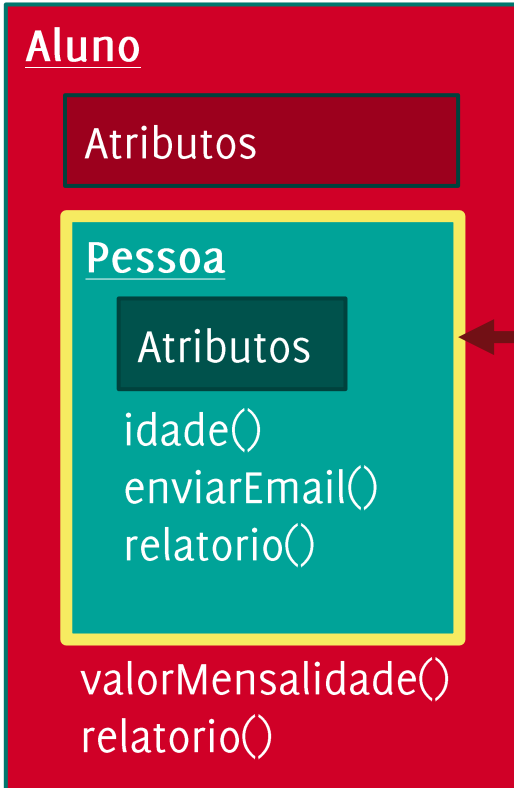
```
Aluno a11 = new Aluno(...);  
Pessoa pe1 = new Aluno(...);
```



```
int idade = pe1.idade();  
pe1.enviarEmail(...);
```

POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

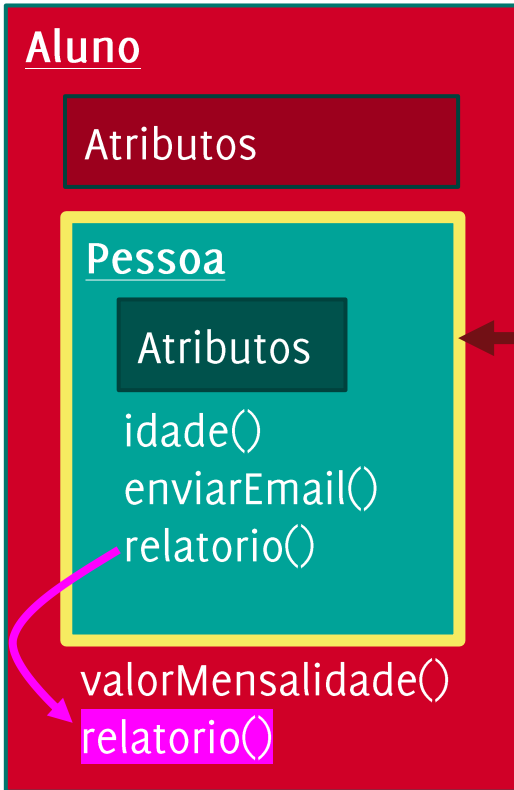
```
Aluno a11 = new Aluno(...);  
Pessoa pe1 = new Aluno(...);
```



```
int idade = pe1.idade();  
pe1.enviarEmail(...);  
String relat = pe1.relatorio();
```

POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

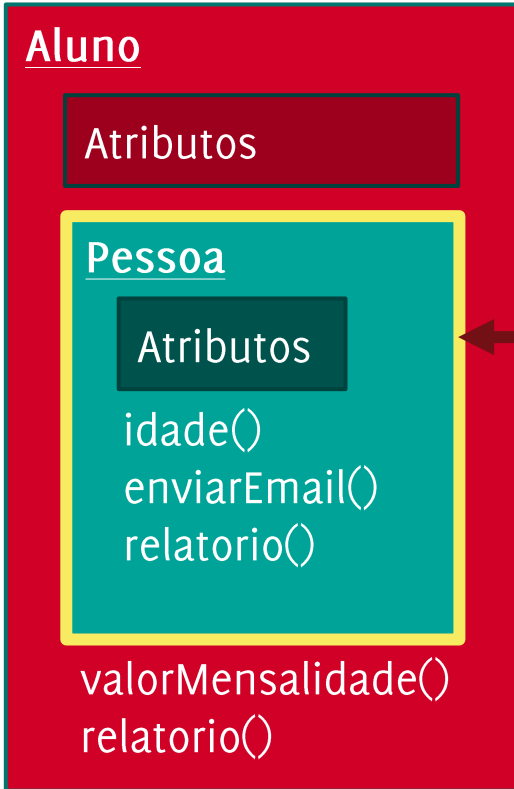
```
Aluno a11 = new Aluno(...);  
Pessoa pe1 = new Aluno(...);
```



```
int idade = pe1.idade();  
pe1.enviarEmail(...);  
String relat = pe1.relatorio();
```

POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

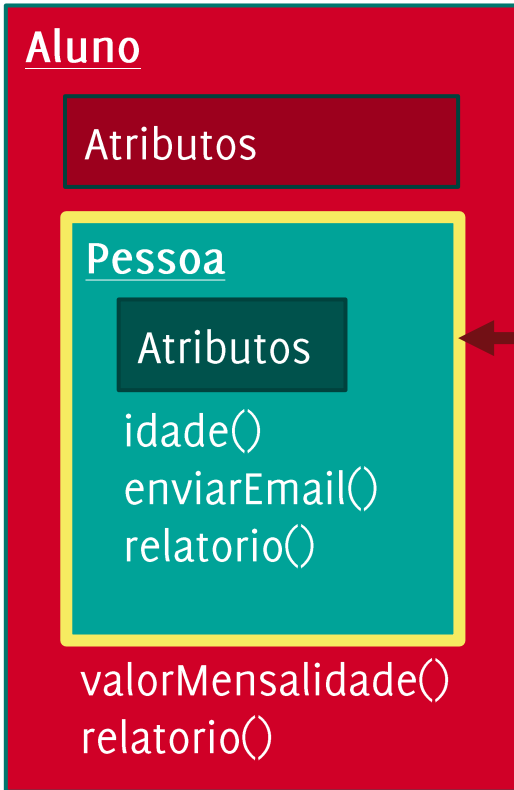
```
Aluno a11 = new Aluno(...);  
Pessoa pe1 = new Aluno(...);
```



```
double valor = pe1.valorMensalidade();
```

POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

```
Aluno a11 = new Aluno(...);  
Pessoa pe1 = new Aluno(...);
```



```
double valor = pe1.valorMensalidade();
```

SOBRESCRITA/SOBREPOSIÇÃO (*OVERRIDE*)

29

- Pode aproveitar comportamento da classe mãe.

Java: *super* C#: *base* C++: *nome da classe*

OU

- Pode sobrescrever totalmente o comportamento.

POLIMORFISMO UNIVERSAL DE INCLUSÃO

30

Aluno

Atributos

Pessoa

Atributos

idade()
enviarEmail()
relatorio()

valorMensalidade()
relatorio()

O método relatorio() pode aproveitar código da classe mãe?

A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

CLASSE OBJECT

32

- Especifica métodos de utilidade geral no Java.
- Herdada por todas as classes criadas.

```
boolean equals(Object obj);
```

```
int hashCode();
```

```
String toString();
```

CLASSE OBJECT

33

- Especifica métodos de utilidade geral no Java.
- Herdada por todas as classes criadas.

```
boolean equals(Object obj); igualdade  
int hashCode();  
String toString();
```

CLASSE OBJECT

34

- Especifica métodos de utilidade geral no Java.
- Herdada por todas as classes criadas.

`boolean equals(Object obj);`

`int hashCode();` *código/identificador*

`String toString();`

CLASSE OBJECT

35

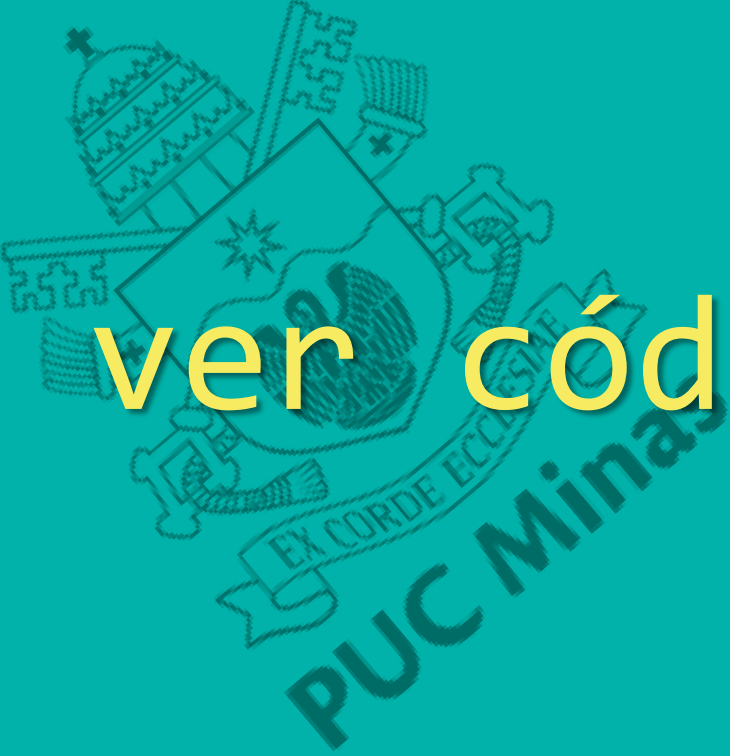
- Especifica métodos de utilidade geral no Java.
- Herdada por todas as classes criadas.

`boolean equals(Object obj);`

`int hashCode();`

`String toString();`

representação em texto

A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

OBRIGADO.

DÚVIDAS?